

SQL - Atualização do conteúdo do BD

Disciplina: Banco de Dados

Prof. Tiago Piperno Bonetti

bonetti@prof.unipar.br

Material adaptado dos slides dos livros: Projeto de Banco de Dados e Banco de Dados Relacional, Heuser, Carlos A.

Comandos para atualização

INSERT - cria linhas em uma tabela

DELETE - exclui linhas de uma tabela

UPDATE - altera valores de campos de uma tabela

- Um comando altera uma **única tabela**:
 - Podem ser necessários vários comandos para realizar uma operação
- Um comando somente é executado se leva o BD a um **estado válido** frente a todas **restrições** de **integridade**

INSERT

comandoInsert

```
INSERT INTO nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
  { { VALUES ( expressãoValor [ , ... ] ) }  
    | comandoSelect  
  }
```

INSERT

comandoInsert

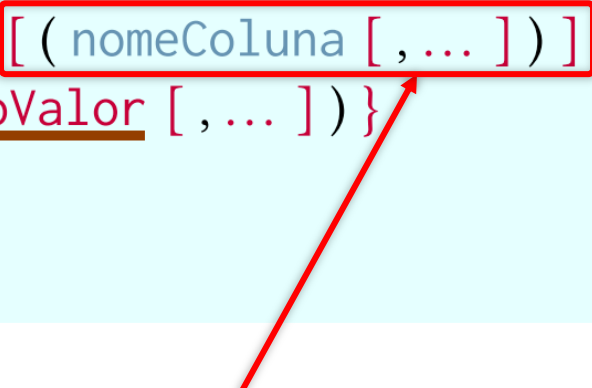
```
INSERT INTO nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
{ { VALUES ( expressãoValor [ , ... ] ) }  
| comandoSelect  
}
```

Tabela que será feita a inclusão

INSERT

comandoInsert

```
INSERT INTO nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
{ { VALUES ( expressãoValor [ , ... ] ) }  
| comandoSelect  
}
```



- Nomes das colunas que recebem os valores
- Ordem em que os valores são fornecidos

INSERT

comandoInsert

```
INSERT INTO nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
{ { VALUES ( expressãoValor [ , ... ] ) }  
| comandoSelect  
}
```

INSERT VALUES

Inserir uma linha com os valores dados pelos
termos da expressão

INSERT

comandoInsert

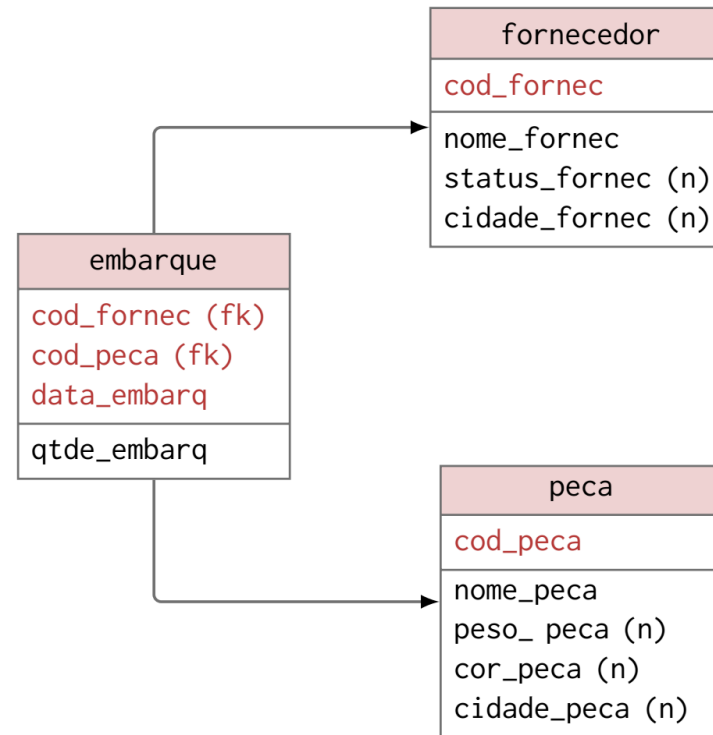
```
INSERT INTO nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
  { { VALUES ( expressãoValor [ , ... ] ) }  
  | comandoSelect  
  }
```

INSERT SELECT

**Inserir as linhas que resultam de comando
Select**

INSERT

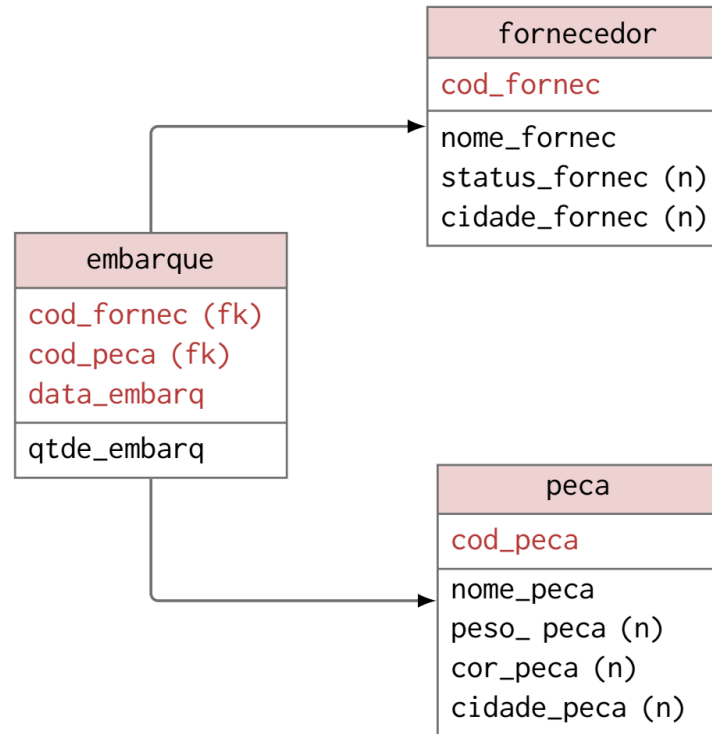
```
1 INSERT INTO fornecedor
2   ( cod_fornec ,
3     nome_fornec ,
4     status_fornec ,
5     cidade_fornec
6   )
7 VALUES
8   ( 'F10',
9     'Saraiva',
10    8,
11    NULL
12  )
```



Inserir uma nova linha referente a um fornecedor de código 'F10', denominado 'Saraiva', de status igual a oito e sem cidade informada.

INSERT

```
INSERT INTO fornecedor
( cod_fornec ,
  status_fornec ,
  nome_fornec
)
VALUES
( 'F10' ,
  8 ,
  'Saraiva'
)
```



Outra ordem de nomes de colunas

DELETE

comandoDelete

```
DELETE FROM nomeTabela  
WHERE expressãoLógica
```

DELETE

comandoDelete

```
DELETE FROM nomeTabela  
WHERE expressãoLógica
```

Tabela da qual são excluídas linhas

DELETE

comandoDelete

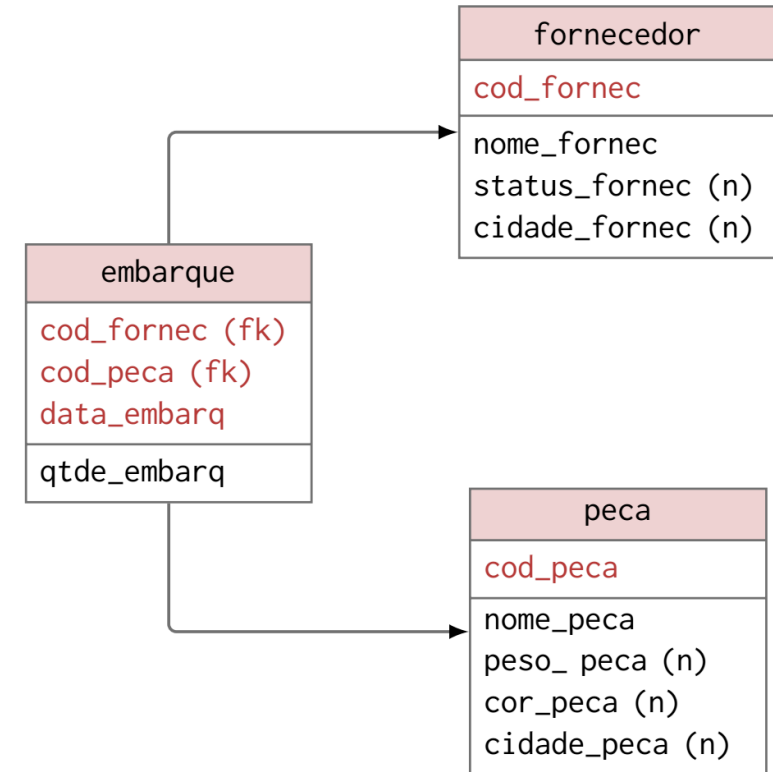
```
DELETE FROM nomeTabela  
WHERE expressãoLógica
```

Especifica as linhas a excluir

DELETE

```
DELETE FROM embarque  
WHERE qtde_embarq = 125
```

**Excluir todos embarques que têm a
quantidade embarcada igual a 125**



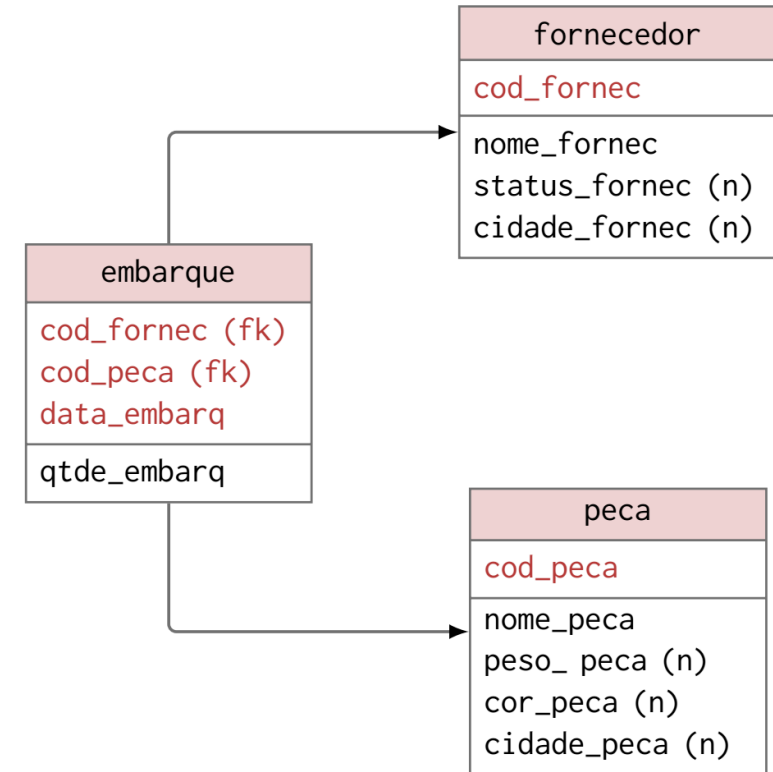
DELETE

```
DELETE FROM fornecedor  
WHERE cod_fornec = 'F3'
```

Excluir o fornecedor de código 'F3'

***gera uma exceção se o fornecedor tiver embarques**

```
ALTER TABLE embarque  
ADD CONSTRAINT embarq_fornec_fk  
FOREIGN KEY (cod_fornec)  
REFERENCES fornecedor  
ON DELETE RESTRICT  
ON UPDATE CASCADE;
```

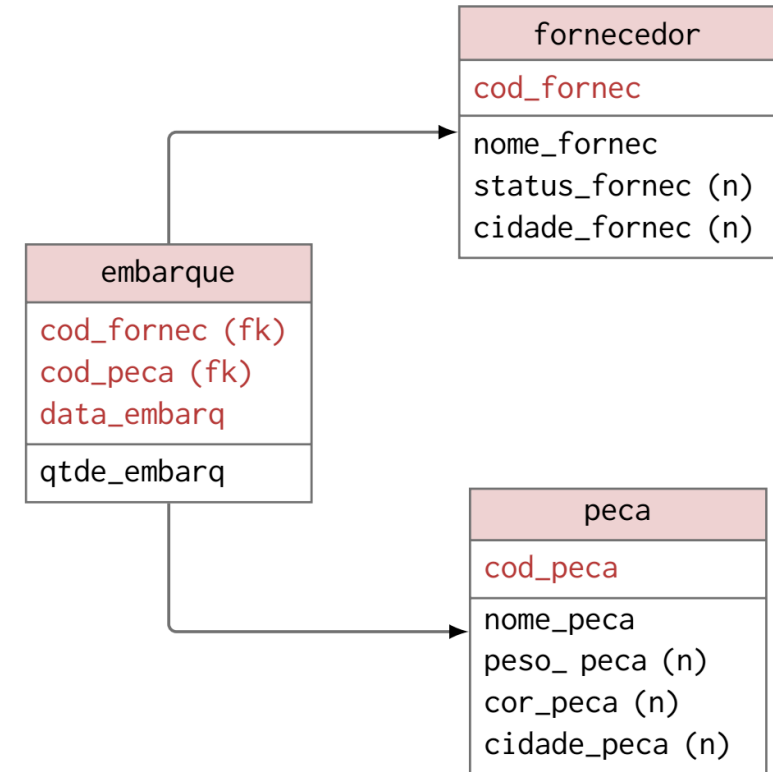


DELETE

```
DELETE FROM embarque  
WHERE cod_fornec = 'F3';
```

```
DELETE FROM fornecedor  
WHERE cod_fornec = 'F3'
```

**É necessário excluir primeiro no
embarque**

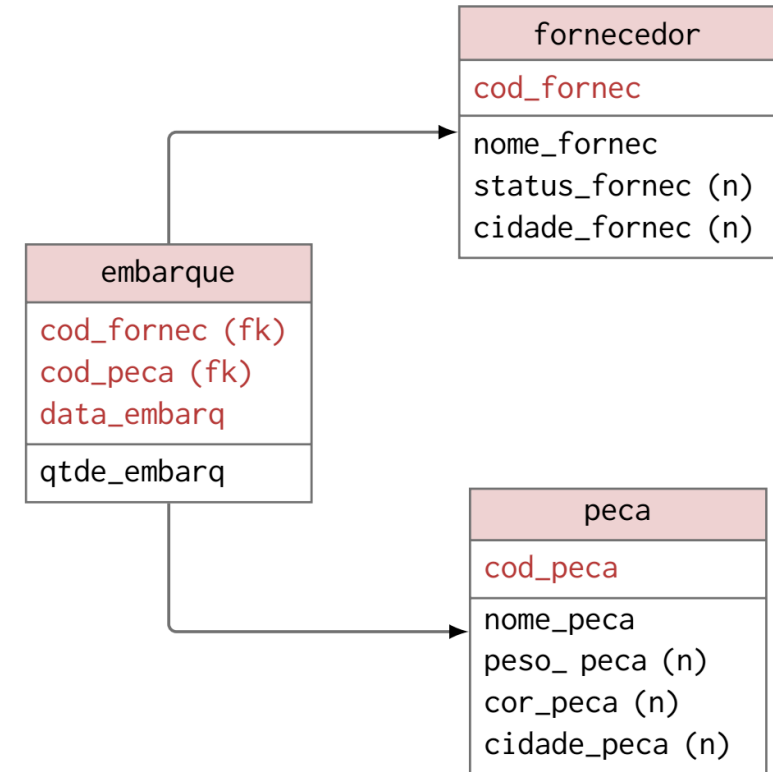


DELETE

```
DELETE FROM peca  
WHERE cod_pecas = 'P3'
```

**Excluir o peça de código 'P3' juntamente
com todos seus embarques**

```
ALTER TABLE embarque  
ADD CONSTRAINT embarq_pecas_fk  
FOREIGN KEY (cod_pecas)  
REFERENCES peca  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE;
```



UPDATE

comandoUpdate

```
UPDATE nomeTabela  
  SET { nomeColuna = expressãoValor } [ , ... ]  
  WHERE expressãoLógica
```

UPDATE

comandoUpdate

```
UPDATE nomeTabela  
SET { nomeColuna = expressãoValor } [ , ... ]  
WHERE expressãoLógica
```

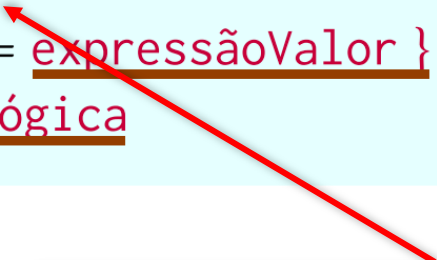
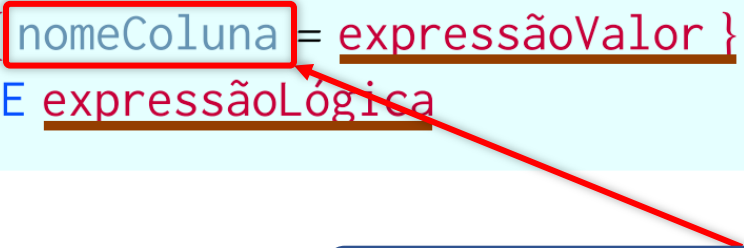


Tabela na qual linhas são alteradas

UPDATE

comandoUpdate

```
UPDATE nomeTabela  
SET {nomeColuna = expressãoValor} [ , ... ]  
WHERE expressãoLógica
```

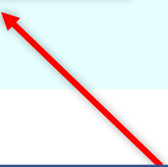


Coluna alterada

UPDATE

comandoUpdate

```
UPDATE nomeTabela  
  SET { nomeColuna = expressãoValor } [ , ... ]  
  WHERE expressãoLógica
```



Novo valor da coluna

UPDATE

comandoUpdate

```
UPDATE nomeTabela  
  SET { nomeColuna = expressãoValor } [ , ... ]  
  WHERE expressãoLógica
```



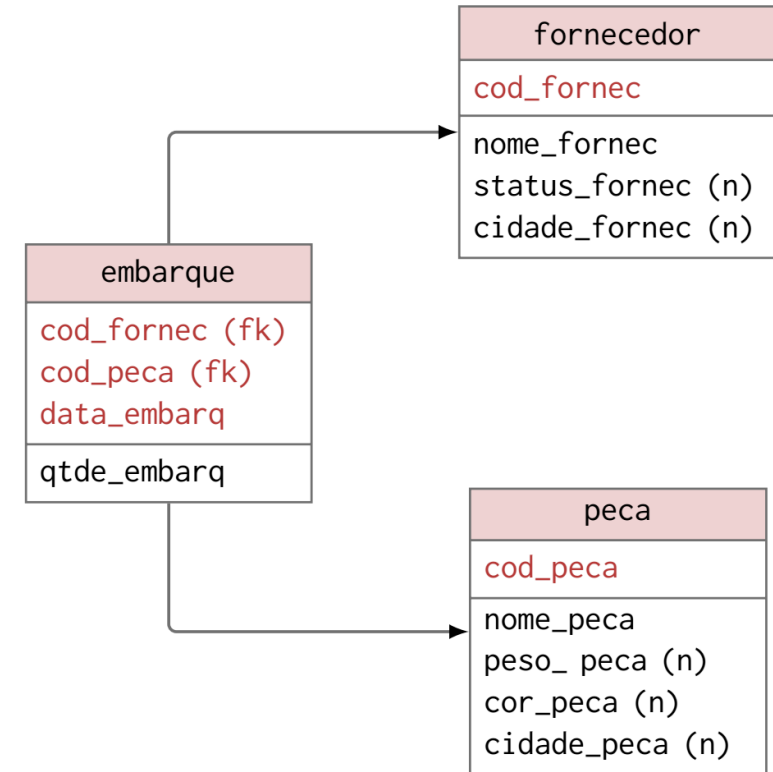
Especifica as linhas a alterar

UPDATE

```
UPDATE peca  
SET
```

```
    peso_pecas = peso_pecas + 10  
WHERE cod_pecas = 'P5'
```

Aumentar o peso da peça de código 'P5' em 10.



UPDATE

```
UPDATE depto
SET     cod_depto = 'MAT10'
WHERE  cod_depto = 'MAT01'
```

Alterar o código do departamento 'MAT01' para 'MAT10'.

***Esta alteração deve ser feita também na tabela empregado que contém este código de departamento.**

```
/
8 CREATE TABLE empregado (
9     codigo_emp    INTEGER    NOT NULL ,
10    nome           VARCHAR   (40) NOT NULL ,
11    codigo_depto   INTEGER    NOT NULL ,
12    cod_emp_chefe  INTEGER    NULL ,
13    CONSTRAINT empregado_pk
14        PRIMARY KEY (codigo_emp),
15
16    CONSTRAINT emp_depto_fk
17        FOREIGN KEY (codigo_depto)
18        REFERENCES departamento
19        ON DELETE NO ACTION
20        ON UPDATE CASCADE ,
```

Referências

Carlos A. Heuser. Banco de Dados Relacional.

Pichetti, Roni F.; Vida, Edinilson S.; Cortes, Vanessa S. M. P. Banco de Dados. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900186/>

Heuser, Carlos A. Projeto de Banco de Dados - Volume 4 [Série Livros didáticos informática UFRGS]. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/>